

Multi-Agent Systems

La siguiente evolución de la inteligencia artificial

Tecnologías emergentes basadas en agentes autónomos colaborativos

Curso: Tendencias en Tecnologías Emergentes

Profesor: Raúl Valdés

Integrantes: Joaquín Poupin, Ignacia Cabrera, Luis Andrés Arqueros

Fecha: Miércoles 11 de marzo

¿Qué son los Multi-Agent Systems?



Definición

Arquitectura de IA compuesta por múltiples agentes autónomos que interactúan para resolver problemas complejos



Agente Autónomo

Entidad que percibe su entorno, toma decisiones y ejecuta acciones de forma independiente



Comunicación

Los agentes se comunican entre sí mediante protocolos establecidos para coordinar acciones

Características clave

- Resolución distribuida de problemas
- Adaptación a entornos dinámicos
- Escalabilidad horizontal
- Colaboración entre agentes especializados



Principales aplicaciones actuales

Los Multi-Agent Systems están transformando múltiples sectores industriales mediante la coordinación inteligente de agentes especializados



Automatización empresarial

Agentes coordinan procesos operativos complejos, optimizando recursos y mejorando eficiencia en tiempo real



Finanzas y trading

Trading algorítmico con múltiples agentes analizando mercados, identificando patrones y ejecutando operaciones



Supply chain

Optimización automática de inventarios, transporte y planificación de rutas para máxima eficiencia



Robótica colaborativa

Robots trabajando coordinadamente en fábricas, compartiendo información y adaptando tareas en tiempo real



IA colaborativa

Múltiples modelos de IA trabajando juntos, combinando capacidades para resolver tareas complejas



Gestión de seguridad

Agentes monitoreando redes, detectando amenazas y respondiendo coordinadamente ante incidentes

Fuentes: McKinsey — *The State of AI (2024)*, Accenture Technology Vision (2024)

Estado actual de la tecnología

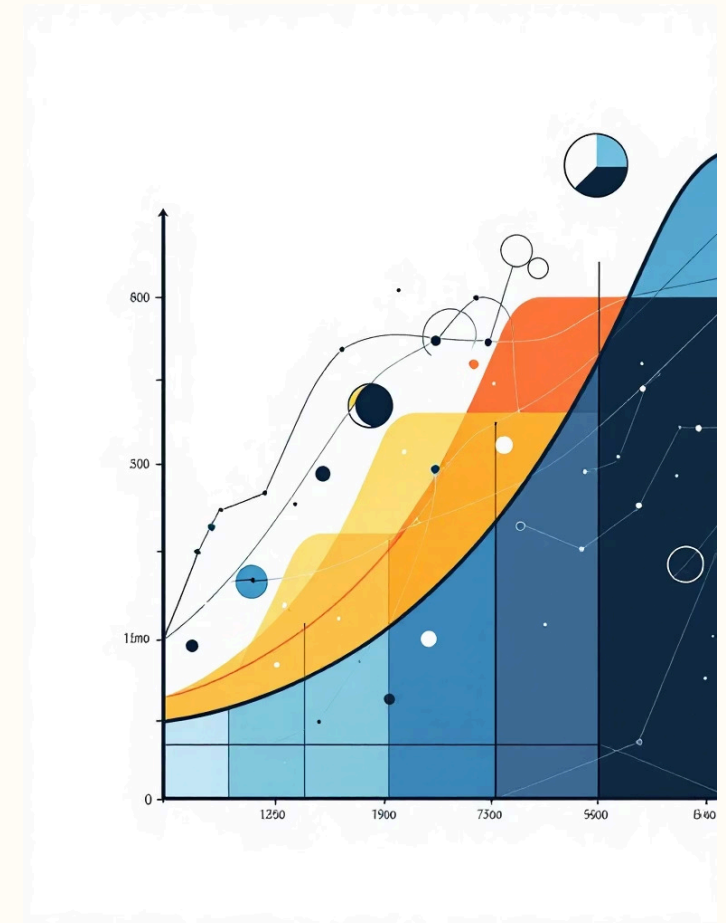
Según Gartner Top Strategic Technology Trends 2026, los Multi-Agent Systems son una de las principales tecnologías emergentes en fase de desarrollo acelerado.

Etapas actual

Los MAS se encuentran en una etapa temprana de adopción empresarial, con implementaciones piloto en sectores tecnológicos y financieros. La tecnología está evolucionando rápidamente desde prototipos de investigación hacia aplicaciones productivas.

Factores impulsores

- Crecimiento exponencial de IA generativa
- Avances en modelos LLM
- Demanda de automatización empresarial
- Disponibilidad masiva de datos



Coordinación

Gestión eficiente de múltiples agentes sin conflictos ni redundancias

Seguridad

Control y gobernanza de sistemas autónomos con múltiples puntos de decisión

Gobernanza

Establecimiento de protocolos éticos y regulatorios para agentes autónomos

Fuentes: Gartner Strategic Technology Trends, Forrester AI Automation Research

Tendencias futuras según consultoras

Accenture y BCG proyectan una evolución significativa de los Multi-Agent Systems hacia sistemas cada vez más autónomos y capaces



Agentic AI

IA capaz de planificar y ejecutar tareas de forma completamente autónoma, adaptándose a objetivos cambiantes



Autonomous organizations

Empresas donde parte sustancial de los procesos operativos son gestionados por agentes inteligentes sin intervención humana



AI ecosystems

Redes extensas de agentes especializados trabajando colaborativamente, compartiendo conocimiento y capacidades



Self-optimizing systems

Sistemas que aprenden continuamente y se optimizan automáticamente basándose en resultados y feedback

Fuentes: Accenture Technology Vision (2024), BCG AI Transformation Report

Tamaño del mercado global

Proyección de McKinsey

La inteligencia artificial podría generar hasta **4.4 trillones de dólares** de valor económico anual en múltiples sectores industriales.

Segmentos relevantes

- AI automation
- Enterprise AI
- Decision intelligence
- Autonomous agents

Crecimiento proyectado

El mercado de soluciones de IA empresarial crecerá aproximadamente **35% CAGR** hasta 2030 según Accenture.

\$4.4T

Valor económico anual

Generado por IA según McKinsey Global
Institute

35%

CAQR

Crecimiento anual compuesto hasta 2030

\$150B

Mercado MAS

Estimado para 2028 por analistas

Fuentes: McKinsey Global Institute (2024), Accenture AI Market Forecast

Principales jugadores del mercado

El ecosistema de Multi-Agent Systems está compuesto por múltiples actores tecnológicos, desde grandes corporaciones hasta startups especializadas

Big Tech

- OpenAI
- Google DeepMind
- Microsoft
- Amazon
- Anthropic

Infraestructura

- Nvidia
- AMD
- Intel
- Cloud providers

Frameworks MAS

- LangChain
- CrewAI
- AutoGPT
- Microsoft AutoGen

Actores Chile

- Microsoft Chile
- Accenture Chile
- Sonda
- NotCo



Proveedores y conferencias clave

Proveedores tecnológicos

Nvidia

Infraestructura GPU y plataformas de entrenamiento

OpenAI

Modelos LLM y APIs para agentes

Google Cloud

Servicios cloud para despliegue MAS

AWS

Infraestructura escalable y servicios AI

Microsoft Azure

Plataforma integrada para agentes

Frameworks importantes

LangChain

Framework para desarrollo de aplicaciones con LLM

LangGraph

Gestión de flujos y arquitecturas de agentes

CrewAI

Coordinación de equipos de agentes

AutoGen

Generación automática de agentes Microsoft

Principales conferencias de investigación

- 

NeurIPS
Conference on Neural Information Processing Systems
- 

ICML
International Conference on Machine Learning
- 

AAAI
Association for the Advancement of Artificial Intelligence
- 

AI Summit
Conferencia empresarial de IA
- 

Web Summit
Tecnología y startups globales

Fuentes: Forrester AI Market Landscape, IEEE AI Conferences

Value Network y ecosistema



Los ecosistemas tecnológicos son fundamentales para escalar soluciones de inteligencia artificial, permitiendo colaboración entre múltiples actores y acelerando la innovación.

Fuentes: Bain Technology Ecosystems, BCG Digital Ecosystems

Conclusiones clave

Los Multi-Agent Systems representan una nueva arquitectura fundamental para la inteligencia artificial, con implicancias transformadoras para múltiples sectores



Automatización avanzada

Coordinación inteligente de múltiples agentes para tareas complejas que requieren especialización y colaboración



Sistemas autónomos

Agentes capaces de tomar decisiones independientes y adaptarse a entornos dinámicos sin supervisión constante



Mejora en decisiones

Análisis colaborativo de múltiples perspectivas para optimización de resultados y reducción de errores



Nuevos modelos de negocio

Empresas autónomas, ecosistemas de IA, servicios basados en agentes colaborativos

📄 **Proyección futura:** En los próximos años, los Multi-Agent Systems podrían convertirse en la base tecnológica de muchas plataformas empresariales de IA, transformando la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones.

Fuentes: Gartner Strategic Technology Trends, McKinsey AI Future Outlook